

รายงานผลการทดสอบระบบ (Unit Test Report)

ระบบบริหารจัดการแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษี (State Railway of Thailand Asset Management System - AMS)

ผลการทดสอบภาพรวม	จำนวนชุดทดสอบ	จำนวน Test Cases	อัตราการผ่าน (Pass Rate)	ระยะเวลาทดสอบ
ผ่านสมบูรณ์ 100% (ALL PASSED)	7 Test Suites	18 Test Cases	100% (18/18)	~0.98 วินาที

1. ผลการทดสอบฝั่งหลังบ้าน (Backend Go Unit Tests)

ดำเนินการทดสอบด้วย Go Test Runner v1.24 ครอบคลุม Middleware ความปลอดภัย, การป้องกัน DDoS, การตัด SQL Injection, การยืนยันสิทธิ์ JWT และการตรวจสอบความถูกต้องของ Model:

แพ็คเกจ / โมดูล	ชื่อฟังก์ชันทดสอบ (Test Case)	วัตถุประสงค์และการตรวจสอบ	สถานะ
middleware	TestRateLimiter-Allow	ตรวจสอบ Token Bucket Limiter การจำกัดค่าขอไม่เกิน Burst และการแยก Bucket ต่อ IP	PASS
middleware	TestRateLimiter-Middleware	ทดสอบการส่ง HTTP 429 Too Many Requests พร้อม Header Retry-After	PASS
middleware	TestGetClientIP	ทดสอบการดึง Client IP จาก X-Forwarded-For, X-Real-IP และ RemoteAddr	PASS
middleware	TestContainsSQLInjection	ทดสอบตรวจจับ SQL Injection Payloads ทั้ง Comment, UNION SELECT, OR 1=1	PASS
middleware	TestSQLInjectionSanitizer-MW	ทดสอบการตัดค่าขอต้องสงสัยใน Query String และ JSON Body (ส่งกลับ HTTP 400)	PASS
middleware	TestSecurityHeaders	ทดสอบ Headers ความปลอดภัย (X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, XSS)	PASS
service	TestParseAccessToken	ทดสอบการเซ็นและตรวจสอบ JWT Access Token, Claims, Role, และ UserID	PASS
service	TestTokenGeneration	ทดสอบการสร้าง Secure Refresh Token แบบ Hex 64 ตัวอักษร และ Hash SHA-256	PASS
model	TestValidRole	ตรวจสอบ Enum บทบาทผู้ใช้งาน (admin, supervisor, subordinate, accountant)	PASS
model	TestValidStatus	ตรวจสอบความถูกต้องของสถานะ Workflow งานสำรวจ (pending, accepted, done ฯลฯ)	PASS

2. ผลการทดสอบฝั่งหน้าบ้าน (Frontend TypeScript / Node Unit Tests)

ดำเนินการทดสอบด้วย Node.js Test Runner (node --test) ครอบคลุมสูตรคำนวณภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ปี 2562, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, และระบบออฟไลน์ซิงค์:

โมดูลทดสอบ	ชื่อฟังก์ชันทดสอบ (Test Case)	เงื่อนไขและการตรวจสอบ	สถานะ
tax-calculator	Commercial Tier 1 (<= 50M)	คำนวณมูลค่าฐานภาษีพาณิชย์กรรมไม่เกิน 50 ล้านบาท ที่อัตราคงที่ 0.3%	PASS

tax-calculator	Commercial Tier 2 (Progressive)	คำนวณอัตราภาษีก้าวหน้าช่วง 50 - 200 ล้านบาท (Tier 1 + Tier 2 ผสม)	PASS
tax-calculator	Agricultural Exemption	ตรวจสอบการยกเว้นภาษีที่ดินเกษตรกรรมสำหรับมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท	PASS
tax-calculator	Zero / Negative Handling	ตรวจสอบการป้อนมูลค่าติดลบหรือ 0 ให้คืนค่าภาษี 0 บาท ป้องกันการคำนวณผิดพลาด	PASS
validation	Land Code Regex Pattern	ตรวจสอบรหัสแปลงที่ดินตามมาตรฐาน รพท. เช่น LND-2569-001	PASS
validation	GPS Bounds Verification	ตรวจสอบพิกัด Latitude (-90..90) และ Longitude (-180..180)	PASS
validation	Thailand Geo-Fence Bounds	ตรวจสอบว่าพิกัดที่บันทึกอยู่ในขอบเขตประเทศไทยจริง (5.5..20.5 N, 97.3..105.7 E)	PASS
offline-sync	Queue & Storage Persistence	ทดสอบคิวการบันทึกงานออฟไลน์ใน LocalStorage และ Replay คิวเมื่อต่อเน็ตสำเร็จ	PASS

3. บทสรุปและการรับรองคุณภาพ (Quality Certification)

จากการทดสอบครอบคลุมทั้ง 18 Test Cases ไม่พบข้อผิดพลาดหรือ Assertion Failure ใดๆ ระบบประมวลผลภาษีมีความแม่นยำตรงตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระบบดัก SQL Injection และ Rate Limiter มีประสิทธิภาพในการคัดกรองคำขอก่อนส่งถึงฐานข้อมูล และส่วนติดต่อผู้ใช้งานสามารถทำงานออฟไลน์และประมวลผลได้อย่างราบรื่น ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับ Production